

A210 – Falsifizierbarkeit: die vier Prognosegrößen

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Woran die Theorie scheitern kann	1
.2	Die vier Prognosegrößen	1
.3	Warum es Verhältnisse sein müssen	2
.4	Was keine Prüfgröße ist	2
.5	Prüfskript	3
.6	Was offen bleibt	3
.7	Ersetzt	3
.8	Verwendung von KI-Werkzeugen	3

.1 Woran die Theorie scheitern kann

[SETZUNG] Eine Theorie, die an nichts scheitern kann, sagt nichts. Die A-Serie führt daher genau vier Größen, an denen sie widerlegbar ist. Sie sind Verhältnisse oder Strukturaussagen – nie reine Absolutwerte, denn Absolutwerte sind Buchhaltung (A080, A130). Die erste, die τ -Masse, ist dabei die schärfste: eine echte Vorhersage eines messbaren Werts, weil die Verhältnisstruktur der Leptonen so eng bindet.

Dass es nur vier sind, ist kein Mangel an Mut, sondern eine Folge der Projektionskette (A090): nur wenige Größen überleben die Projektion aus der kompakten Struktur in die beobachtete Welt. Was in der Projektion verschwindet, ist nicht messbar – nicht aus Ungeschick, sondern strukturell.

.2 Die vier Prognosegrößen

[K] Erstens: die τ -Masse.

$$m_{\tau}^{\text{pred}} = 1776,968 \text{ MeV},$$

aus (m_e, m_{μ}) und den Strukturzahlen $(\sqrt{2}, 2/9)$ (A110). Gegen PDG $1776,86 \pm 0,12$ sind das $+0,90 \sigma$. Eine Messung auf 0,05 MeV entscheidet: landet der Wert bei $\approx 1776,97$, ist das Paar $(\sqrt{2}, 2/9)$ auf 10^{-5} bestätigt; deutlich darunter, ist es widerlegt. Das ist der schärfste Punkt der Serie und ihr eigentlicher Prognosekern: die **Leptonmassen** sagt die Theorie *sehr wohl* voraus. Anders als bei α oder G steht hier ein Zahlenwert vor der Messung fest – keine Buchhaltung, keine Ankerwahl, sondern eine echte Vorhersage, weil die Verhältnisstruktur die dritte Masse aus zweien erzwingt.

[K] Zweitens: die ξ -Ordnung der CHSH-Abweichung. Der Bell-Wert unterschreitet die Tsirelson-Schranke um einen Rest der Ordnung ξ , also 10^{-4} bis 10^{-5} (A160). Richtung fest (Verringerung), Größenordnung fest (nicht anpassbar), Skalierung fest (logarithmisch). Heute nicht auflösbar; ein CHSH-Wert über der Schranke oder deutlich darunter ohne Hardware-Erklärung widerlegt die Theorie.

[K] Drittens: die fraktale Dimension.

$$D_f = 3 - \xi = 2,99986667.$$

Eine geometrische Struktur mit einer messbar von 3 verschiedenen Dimension in genau dieser Größe – oder ihr Ausbleiben, wo die Theorie sie verlangt – entscheidet. D_f ist ξ in geometrischer Kleidung; die Abweichung von 3 ist ξ .

[K] Viertens: die Grundlänge als Ankerpunkt. Die Definition

$$L_0 = \xi \ell_P$$

setzt die Grundlänge der Theorie in Bezug zur Planck-Länge. Unterhalb dieser Sub-Planck-Skala macht die Theorie keine Aussage (A130). L_0 ist die untere Grenze der Gültigkeit der relativen Beschreibung; eine Struktur, die unterhalb noch ξ -Verhältnisse zeigte, spräche gegen sie.

Der Zahlenwert ist Ankersache, kein Test. $L_0 = \xi \ell_P$ ist der *einzig*e Ankerpunkt, an dem die Theorie an eine absolute Skala gebunden wird – und wie jeder Anker kann er je nach Blickwinkel anders gesetzt werden (gegen die Planck-Länge, gegen die Planck-Zeit, gegen $1/\xi$). *Welcher Anker* gewählt wird, ist Konvention; falsifizierbar ist allein die ξ -Skalierung: dass die Grenze bei ξ mal der Planck-Skala liegt und nicht bei einer anderen Potenz. Das gilt hier genau wie beim SI-Wert von α (A130) und G (A145).

Beim Zahlenwert selbst ist jedoch Sorgfalt geboten – er ist nicht beliebig. Am Standard-Anker (Planck-Länge) ist

$$L_0 = \xi \ell_P = \frac{4}{30000} \cdot 1,616 \cdot 10^{-35} \text{ m} = 2,155 \cdot 10^{-39} \text{ m}.$$

Ein gelegentlich auftauchender Wert $5,39 \cdot 10^{-39} \text{ m}$ ist dagegen *keine* zulässige Ankervariante, sondern ein Übertragungsfehler: die Mantisse 5,391 ist die der Planck-Zeit ($t_P = 5,391 \cdot 10^{-44} \text{ s}$), und der Wert impliziert $\xi = 3,34 \cdot 10^{-4}$ statt $4/30000 = 1,333 \cdot 10^{-4}$ – ein Faktor 2,5 zu groß. Konvention ist die *Wahl* des Ankers; der Zahlenwert bei gegebenem Anker ist es nicht.

.3 Warum es Verhältnisse sein müssen

[B] Alle vier sind einheitenfrei oder auf ξ zurückführbar. Das ist kein Zufall, sondern Prinzip: nur Verhältnisse sind intrinsisch (A080). Ein Absolutwert – etwa „ $G = 6,674 \cdot 10^{-11}$ “ – ist an eine Einheitenwahl gebunden und kann die Theorie weder bestätigen noch widerlegen, weil er von der Skala abhängt, die selbst eine Eingabe ist.

Deshalb steht α nicht auf der Liste, obwohl A130 es ausführlich behandelt: sein Zahlenwert ist Buchhaltung. Und deshalb steht die τ -Masse darauf, obwohl sie eine Masse ist: geprüft wird nicht ihr Absolutwert, sondern das *Verhältnis*, das $(\sqrt{2}, 2/9)$ zwischen den drei Leptonmassen erzwingt.

.4 Was keine Prüfgröße ist

[SETZUNG] Ausdrücklich *nicht* zur Falsifikation geführt:

Die Übereinstimmung von α mit $1/137$ (Buchhaltung, A130). Der Zahlenwert von G (Buchhaltung, A145). Die Leiterverhältnisse auf Prozentniveau (zu grob, Prüfpunkte statt Prognose, A100). Der Neutrinosektor (nicht prüfbar, A150). Die These „SM ist Projektion“, solange die Abbildung fehlt (A190).

Diese Ehrlichkeit gehört zur Falsifizierbarkeit: eine Größe, die man nicht scharf prüfen kann, als Prüfgröße zu führen, täuscht Testbarkeit vor.

.5 Prüfskript

- Die vier Prognosegrößen mit Wert, Vergleichsgröße und Entscheidungsmaß; und der Nachweis, dass jede einheitenfrei oder auf ξ zurückführbar ist:
`python/A_Serie_Skripte/a210_prognosegroessen.py`

.6 Was offen bleibt

Erstens sind drei der vier heute nicht scharf messbar. Nur die τ -Masse ist in Reichweite laufender Experimente. Die anderen drei sind *im Prinzip* prüfbar, aber noch nicht praktisch. Das ist ehrlich zu nennen.

Zweitens ist die Vollständigkeit der Liste nicht bewiesen. Dass genau vier Größen die Projektion überleben, ist Bestandsaufnahme (A090), keine Ableitung. Eine fünfte ist nicht ausgeschlossen.

.7 Ersetzt

Dieses Dokument sammelt die Prüfgrößen aus A090, A110, A120, A130, A160 und führt sie als geschlossene Liste. Es nimmt auf: Dok. 292 (τ -Prognose), Dok. 142 (CHSH), Dok. 101 (L_0 , D_f) sowie die Falsifikations- und No-Go-Aussagen aus Dok. 249, Dok. 074 (No-Go) und Dok. 193. Eingearbeitet: R52 (Zahlenwert von L_0 am Standard-Anker korrigiert; $5,39 \cdot 10^{-39}$ m als Übertragungsfehler verworfen).

.8 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.